

Projekt PRPR 2025

Sudoku.txt																																																																																		
SIDA0001#421675389967318245853492617198742563734856129 526139748216837954573491682984265371# SIDB0002#579236814628149753413857269621498753437561892 598732641947185362216374985385926174# ...	<table><tr><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>9</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>9</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>9</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td>1</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>4</td><td>2</td><td>8</td><td>5</td><td>6</td><td>1</td><td>3</td><td>9</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>9</td><td>7</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>6</td><td>5</td><td>7</td><td>3</td><td>9</td><td>8</td><td>4</td></tr><tr><td>8</td><td>3</td><td>7</td><td>4</td><td>9</td><td>1</td><td>2</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>5</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>2</td><td>3</td><td>7</td><td>1</td></tr></table>	4	2	1	9	6	7	8	5	3	6	7	5	3	1	8	4	9	2	3	8	9	2	4	5	6	1	7	1	9	8	7	3	4	5	2	6	7	4	2	8	5	6	1	3	9	5	6	3	1	2	9	7	4	8	2	1	6	5	7	3	9	8	4	8	3	7	4	9	1	2	6	5	9	5	4	6	8	2	3	7	1
4	2	1	9	6	7	8	5	3																																																																										
6	7	5	3	1	8	4	9	2																																																																										
3	8	9	2	4	5	6	1	7																																																																										
1	9	8	7	3	4	5	2	6																																																																										
7	4	2	8	5	6	1	3	9																																																																										
5	6	3	1	2	9	7	4	8																																																																										
2	1	6	5	7	3	9	8	4																																																																										
8	3	7	4	9	1	2	6	5																																																																										
9	5	4	6	8	2	3	7	1																																																																										

Formát: reťazec "SID", znak reprezentujúci náročnosť veľké písmeno z intervalu <A, Z>, číslom z intervalu <0000, 9999> (vždy 4 číslice !), oddeľovací znak '#', 81 číslic (každé v rozsahu od 1 do 9) reprezentujúcich riešenie po jednotlivých kvadrantoch (viď SIDA0001 a referenčný obrázok), oddeľovací znak '#'.
...

RegisterHracov.txt
PIDa00001#Novak Peter#Slovensko#1998# PIDv00002#Hruba Jana#Cesko#2001# PIDd00003#Kovacs Aron#Madarsko#1996# PIDX00004#Johana Van Den Dong#Svajciarsko#1946# PIDc00001##### ...

Formát: reťazec "PID", znak veľké alebo malé písmeno z intervalu <a, z> || <A, Z> reprezentujúce kvalitu hráča, číslom z intervalu <00000, 99999> (vždy 5 číslic !), oddeľovací znak '#', meno a priezvisko hráča, oddeľovací znak '#', Krajina, oddeľovací znak '#', rok narodenia, oddeľovací znak '#'.
...

V každom riadku budú 4 oddeľovače #, hodnoty medzi oddeľovačmi môžu byť aj prázdne hodnoty (okrem identifikátora PIDxxxxxx), celý reťazec nepresiahne 500 znakov.

RegisterRieseni.txt
GIDa125#PIDa00001# SIDA0001#20251010#12#45# GIDa125#PIDv00002#SIDA0001#20251010#10#30# GIDc125#PIDX00004#SIDB0002#20241110#25#10# ...

Formát: identifikátor súťaže ako reťazec "GID", znak malé písmeno z intervalu <a, z> reprezentujúce náročnosť súťaže, číslom z intervalu <000, 999> (vždy 3 číslice !), oddeľovací znak '#', identifikátor hráča, oddeľovací znak '#', identifikátor hry, oddeľovací znak '#', dátum vo formáte rok (4 číslice) mesiac (2 číslice) deň (2 číslice), oddeľovací znak '#', trvanie riešenia v tvare počet minút, oddeľovací znak '#', počet sekúnd, oddeľovací znak '#'
...

Napište program, ktorý bude pracovať so záznamami zapísanými v textových súboroch Sudoku.txt, RegisterHracov.txt a RegisterRieseni.txt obsahujúci záznamy pre hru sudoku. Každý záznam je v novom riadku s predpísaným formátom. Program bude vykonávať príkazy načítané zo štandardného vstupu. Každý príkaz bude predstavovať malé písmeno nasledované koncom riadku.

	v – príkaz v bude nasledovaný voľbou jednociferného čísla a podľa neho sa vykonajú inštrukcie
Max 1,4B	1 - po aktivovaní program zistí, či txt súbory už boli otvorené (všetky 3 txt súbory). Ak súbory ešte neboli otvorené, program sa ich pokúsi otvoriť. V prípade, ak sa aspoň jeden txt súbor nepodarí otvoriť program vypíše správu „V1: Neotvorene txt subory.“. Správa je nasledovaná znakom konca riadku a program pokračuje v načítavaní ďalších príkazov. V prípade úspešného otvorenia všetkých troch txt súborov (resp. txt súbor už bol otvorený - tzn. že príkaz 'v1' už bol predtým stlačený), program vypíše na obrazovku jednotlivé záznamy z txt súborov. Jednotlivé vypisované záznamy budú oddelené prázdny riadkom, jednotlivé položky záznamu budú pomenované a každá bude umiestnená v samostatnom riadku. Výpis o záznamoch bude vyzeráť nasledovne: Identifikátor: reťazec znakov po prvý oddeľovací znak '#' v danom riadku súboru RegisterHracov.txt Meno a priezvisko: reťazec znakov medzi prvým a druhým oddeľovacím znakom v danom riadku súboru RegisterHracov.txt Krajina: reťazec znakov medzi druhým a tretím oddeľovacím znakom '#' v danom riadku súboru RegisterHracov.txt Rok: reťazec znakov medzi tretím a štvrtým oddeľovacím znakom '#' v danom riadku súboru RegisterHracov.txt Vzorka: od nového riadka odsadené tab. (iba ak mal nejaký záznam) max. 10 hier, ktoré hral daný hráč, bez ohľadu na dátum, čas, poradie v txt súbore a rovnaký identifikátor hry (prázdny riadok) Txt súbor bude obsahovať iba hodnoty, nie typy (názvy) položiek. Jednotlivé záznamy budú v txt súbore vždy na novom riadku. Za posledným záznamom vo vstupných súboroch bude práve 1 enter. Ukážka vstupu: v 1 Ukážka výstupu: Identifikátor: <i>PIDa00001</i> Meno a prezvisko: <i>Novak Peter</i> Krajina: <i>Slovensko</i> Rok: <i>1998</i> Vzorka: <i>GIDa125#PIDa00001# SIDA0001#20251010#12#45#</i> Identifikátor: <i>PIDa00002</i> Meno a prezvisko: <i>Hruba Jana</i> Krajina: <i>Cesko</i> Rok: <i>2001</i> Vzorka: <i>GIDa125#PIDv00002##SIDA0001#20251010#10#30#</i> Identifikátor: <i>PIDd00003</i> Meno a prezvisko: <i>Kovacs Aron</i> Krajina: <i>Madarsko</i> Rok: <i>1996</i> Vzorka: ...

- **2** - po aktivovaní program zistí, či dynamické polia boli naplnené (tj. príkaz n už bol aktivovaný). Ak polia ešte neboli naplnené, program vypíše správu „**V2: Nenaplnene polia.**“. Správa je nasledovaná znakom konca riadku a program pokračuje v načítavaní ďalších príkazov. V prípade, že polia už boli načítané, program vypíše na obrazovku jednotlivé záznamy z dynamických polí. Jednotlivé vypisované záznamy budú oddelené prázdny riadkom, jednotlivé položky záznamu budú pomenované a každá bude umiestnená v samostatnom riadku. Výpis o záznamoch bude vyzeráť nasledovne. Najprv sa vypíše zoznam hráčov z poľa určeného pre súbor RegisterHracov.txt v tvare:

PID: identifikátor hráča / rok narodenia / krajina pôvodu /

Idendita: meno a priezvisko

Vysledok: od nového riadka odsadené tab. (iba ak mal nejaký záznam) max. 10 hier, ktoré hral daný hráč, bez ohľadu na dátum, čas, poradie v poli a rovnaký identifikátor hry vypísané v tvare:

identifikátor súťaže / identifikátor hráča / identifikátor hry / datum hry / náročnosť súťaže / náročnosť hry / trvanie riešenia prerátané na sekundy (prázdny riadok)

Ukážka vstupu:

v 2

Ukážka výstupu:

PID: PIDa00001 / 1998 / Slovensko

Identita: Novak Peter

Vysledok:

GIDa125 / PIDa00001 / SIDA0001 / 20251010 / a / A / 725

PID: PIDv00002 / 2001 / Cesko

Identita: Hrubá Jana

Vysledok:

GIDa125 / PIDv00002 / SIDA0001 / 20251010 / a / A / 630

PID: PIDd00003 / 1996 / Madarsko

Identita: Kovacs Aron

Vysledok:

PID: PIDX00004 / 1946 / Svajciarsko

Identita: Johana Van Den Dong

Vysledok:

PID: PIDc00001 / /

Identita:

Vysledok:

Max 2,0B	○ 3 - po aktivovaní program zistí, či spájaný zoznam už bol naplnený (tj. príkaz m už bol aktivovaný). Ak spájaný zoznam ešte nebol naplnený, program vypíše správu „V3: Nenaplneny spajany zoznam.“. Správa je nasledovaná znakom konca riadku a program pokračuje v načítavaní ďalších príkazov. V prípade, že spájaný zoznam už bol načítaný, program vypíše na obrazovku jednotlivé záznamy zo spájaného zoznamu. Jednotlivé vypisované záznamy budú oddelené prázdny riadkom, jednotlivé položky záznamu budú pomenované a každá bude umiestnená v samostatnom riadku. Výpis o záznamoch bude vyzerat' nasledovne: PID: identifikátor hráča Idendita: meno a priezvisko Krajina: krajina RokNar: rok Vysledky: výsledky hráča v tvare (1 výsledok do jedného riadku, v prípade, že hráč nemá výsledky nevypisuje sa nič): SID / NarHry / GID / NarSut / DatHry / Trvanie (prázdny riadok) Ukážka vstupu: v 3 Ukážka výstupu: PID: PIDa00001 Idendita: Novak Peter Krajina: Slovensko RokNar: 1998 Vysledky: SIDA0001 / A / GIDa125 / a / 20251010 / 725 ... PID: PIDc00001 Idendita: Krajina: RokNar: Vysledky: ...
Max 0,3B	○ iné - program vypíše správu „V: Nespravna volba vypisu.“. Správa je nasledovaná znakom konca riadku a program pokračuje v načítavaní ďalších príkazov. Ukážka vstupu: v 8 Ukážka výstupu: V: Nespravna volba vypisu.
	Txt súbory budú obsahovať iba hodnoty, nie typy (názvy) položiek. Jednotlivé záznamy budú v txt súbore oddelené prázdny riadkom, tj. aj po poslednom zázname sa bude nachádzať prázdny riadok (vid. ukážka txt súboru nižšie).

Max. 1,9B	• h – po aktivovaní program načíta identifikátor hry vo formáte definovanom pre súbor Sudoku.txt. Následne sa do txt súboru „Výstup_H.txt“ zapíše zoznam výsledkov pre danú hru v poradí v akom sú v txt súbore. Ak je zle zadaný vstup (identifikátor hry), program vypíše správu na obrazovku „H: Nespravny vstup.“. Táto voľba bude fungovať aj v prípade, že dynamické polia nie sú vytvorené prostredníctvom voľby n, ale príkaz v1 už prebehol. Program vypíše správu, ak sa podarilo vytvoriť výstup, „H: Uspešne vytvoreny sumar.“, v opačnom prípade „H: Neotvoreny txt subor.“. Správa je nasledovaná znakom konca riadku a program pokračuje v načítavaní ďalších príkazov. Ukážka vstupu: SIDB0002 Ukážka výstupu: „Výstup_H.txt“ GIDc125#PIDX00004###SIDB0002#20241110#25#10#
Max. 2,2B	• n – po aktivovaní spočíta počet záznamov v jednotlivých txt súboroch, dynamicky vytvorí polia pre jednotlivé položky. Pre každý txt súbor si vytvoríte minimálne jedno dynamické pole. Do jednotlivých polí sa zapíšu jednotlivé záznamy v takom poradí, v akom sú v textovom súbore. Ak už boli polia predtým vytvorené, sú najprv korektne dealokované a potom sa vytvoria nové. Pri tejto voľbe program negeneruje žiaden výstup. Ak aspoň jeden zo súborov nie je otvorený (t.j. ešte nebol vykonaný príkaz ‘v1’), táto voľba nič nezmení a vypíše správu „N: Neotvoreny subor.“ Pozn. Pri tejto voľbe nepoužívajte štruktúry. Dynamicky alokované pole vytvoríte pomocou funkcie malloc (alebo iných funkcií na dynamickú alokáciu pamäte). Môžete použiť reťazce a pole reťazcov.

- **m** – je príkaz na načítanie záznamov uložených v txt súboroch do spájaného zoznamu štruktúr. Ak spájaný zoznam predtým existoval, je potrebné uvoľniť pamäť. Ak aspoň jeden zo súborov nie je otvorený (tj. ešte nebol vykonaný príkaz 'v1'), táto voľba nič nezmení a vypíše správu „**M: Neotvoreny subor.**“ ukončenú znakom konca riadku a program pokračuje v načítavaní ďalších príkazov. Ak sa podarilo záznamy načítať, vypíše správu „**M: Nacitalo sa <n> zaznamov.**“ ukončenú znakom konca riadku, kde <n> znamená počet načítaných záznamov.

Údaje záznamu z RegisterHracov.txt reprezentujte ako samostatný dátový typ, kde:

- reťazec znakov po prvý oddeľovací znak '#' v danom riadku súboru, položka sa bude volať **PID**
- meno a priezvisko ako reťazec znakov medzi prvým a druhým oddeľovacím znakom v danom riadku súboru, položka sa bude volať **Idendita**
- krajina ako reťazec znakov medzi druhým a tretím oddeľovacím znakom '#' v danom riadku súboru, položka sa bude volať **Krajina**
- rok ako celé číslo medzi tretím a štvrtým oddeľovacím znakom '#' v danom riadku súboru, položka sa bude volať **RokNar**

Údaje záznamu z RegisterRieseni.txt reprezentujte ako samostatný dátový typ, kde budú uvedené všetky výsledky daného hráča. Dátový typ bude obsahovať:

- reťazec znakov reprezentujúci hru, ktorej sa súťažiaci zúčastnil, položka sa bude volať **SID**;
- náročnosť hry v tvare znaku reprezentujúci náročnosť veľké písmeno z intervalu <A, Z> , položka sa bude volať **NarHry**;
- reťazec znakov reprezentujúci súťaž, ktorej sa súťažiaci zúčastnil, položka sa bude volať **GID**;
- identifikátor súťaže v tvare znaku reprezentujúci náročnosť súťaže, položka sa bude volať **NarSut**;
- dátum dosiahnutia riešenia dátum vo formáte rok (4 číslice) mesiac (2 číslice) deň (2 číslice), položka sa bude volať **DatHry**;
- trvanie riešenia, reprezentujúce celé číslo prepočítanie na trvanie v sekundách, položka sa bude volať **Trvanie**.

Ukážka vstupu:

m

Ukážka výstupu:

M: Nacitalo sa 4 zaznamov.

Max. 2,3B	• q - po aktivovaní program načíta celé číslo Y z klávesnice reprezentujúce pozíciu pridania záznamu do dynamických polí, tj. Y=1 reprezentuje pozíciu pole[0], atď. V prípade, že číslo Y je väčšie ako počet záznamov v poli, záznam sa pridá na koniec poľa. Dáta sa budú načítavať z klávesnice a to v tomto poradí: ○ string + (enter) – ekvivalent formátu identifikátora súťaže ○ string + (enter) – ekvivalent formátu identifikátora hráča ○ string + (enter) - ekvivalent formátu identifikátora hry ○ 3 celé čísla oddelené medzerou + (enter) – reprezentujúce datum (vo formáte rok (4 číslice) mesiac (2 číslice) deň (2 číslice)), trvanie riešenia v minútach a sekundách Pri tejto voľbe zabezpečte kontrolu zadávaných vstupov (pri nesprávnej hodnote nech sa opýta na nové zadanie údajov hláškou „Q: nesprávny formát vstupu, zadaj znova:“). Ak dynamické polia nie sú vytvorené, vypíše sa správa „Q: Polia nie su vytvorene.“ Správa je nasledovaná znakom konca riadku a program pokračuje v načítavaní ďalších príkazov. Ukážka vstupu/výstupu: <pre>q 1 GID125 Q: nesprávny formát vstupu, zadaj znova: GIDa125 PIDv00002 SIDb0001 20241010 10 30</pre>
Max. 2,3B	• w – po aktivovaní program načíta identifikátor hráča vo formáte definovanom pre RegisterHracov.txt súboru a následne záznam/y pre daného hráča budú vymazané z dynamických polí určených pre RegisterRieseni.txt. Dynamické polia udržiavajte tak, aby nezaberali miesto v pamäti pre nepotrebné záznamy. Po vymazaní program vypíše hlášku, koľko záznamov sa vymazalo (napr. „W: Vymazalo sa : 5 zaznamov !“). Ak polia nie sú vytvorené, vypíše správu „W: Polia nie su vytvorene.“ Správa je nasledovaná znakom konca riadku a program pokračuje v načítavaní ďalších príkazov. Ukážka vstupu: <pre>PIDv00002</pre> Ukážka výstupu: <pre>W: Vymazalo sa : 1 zaznamov !</pre>

- **e** – po aktivovaní program načíta identifikátor hry sudoku vo formáte definovanom pre súbor Sudoku.txt a jedno celé číslo **X** v intervale 1-5. Následne sa do txt súboru „Výstup_E.txt“ zapíše celé hracie pole sudoku aj s číslami pričom z každého riadku hracieho poľa sa náhodne vymaže X čísel. Ak je zle zadaný vstup (identifikátor hry, číslo), program vypíše správu na obrazovku „**E: Nespravny vstup.**“. Ak polia nie sú vytvorené, program vypíše správu na obrazovku „**E: Polia nie su vytvorene.**“. Správa je nasledovaná znakom konca riadku a program pokračuje v načítavaní ďalších príkazov.

Ukážka vstupu:

SIDA0001 2

Ukážka výstupu: „Výstup_E.txt“

File	Edit	Format	View	Help	
4	1	9 6	8	5 3	
6	7	3	1 8	9	2
3	9	2 4	5 6	7	
1	9 8	3	4 5	2	
7	4 2	8	6	1	9
5	6 3	1 2	7	4	8
2	1 6	7	3 9	8	
8	3 7	9	1 2	5	
9	5 4	8	2 3	7	

Max 2,8B	• a - po aktivovaní program načíta celé číslo Y z klávesnice reprezentujúce pozíciu pridania záznamu do spájaného zoznamu. V prípade, že číslo Y je väčšie ako počet záznamov v spájanom zozname, záznam sa pridá na koniec zoznamu. Dáta sa budú načítavať z klávesnice a v tomto poradí: ○ string + (enter) – ekvivalent formátu identifikátora hráča ○ string + (enter) – ekvivalent mena a priezviska ○ string + (enter) – Krajina pôvodu ○ 1 celé číslo + (enter) – rok narodenia Záznam sa pridá len ak sa osoba už nenachádza v spájanom zozname (zhodne meno a rok narodenia). Ak sa osoba pridá, prideli sa jej automaticky identifikátor hráča, s najnižšou kvalitou hráča označenou znakom 'a' a nasledujúcim poradovým číslom podľa osôb v tejto kategórii. Táto voľba bude fungovať aj v prípade, že spájaný zoznam nie je vytvorený prostredníctvom voľby m. V takom prípade sa záznam pridá na začiatok spájaného zoznamu. Program vypíše správu podľa úspešnosti pridania a to napr. „A: Úspešne pridany zaznam na poziciu Y.“ (pričom Y bude reprezentovať číslo, kde je uložený záznam) alebo „A: Duplicita zaznamu.“. Správa je nasledovaná znakom konca riadku a program pokračuje v načítavaní ďalších príkazov. Ukážka vstupu: <pre>5 Yvonne Van Berg Dankso 2001</pre> Ukážka výstupu: (LL je prázdny) A: Úspešne pridany zaznam na poziciu 1.
Max 3,4B	• s – po aktivovaní program načíta identifikátor súťaže, ktorej výsledky sa vymažú. Zabezpečte korektné vymazanie záznamov zo spájaného zoznamu. Po vymazaní program vypíše hlášku, koľko záznamov sa vymazalo (napr. „S: Vymazalo sa : 5 záznamov !“). Ak spájaný zoznam nie je vytvorený, program vypíše správu „S: Spajany zoznam nie je vytvoreny.“ Správa je nasledovaná znakom konca riadku a program pokračuje v načítavaní ďalších príkazov. Ukážka vstupu: <pre>GIDa125</pre> Ukážka výstupu: <pre>S: Vymazalo sa : 2 zaznamov !</pre>
Max 2,4B	• d – je príkaz, ktorý usporiada dátový typ, kde sú uvedené všetky výsledky daného hráča v spájanom zozname podľa času riešenia (od najkratšieho po najdlhší čas). Takto sa usporiadajú všetky záznamy každého hráča. Pri tejto voľbe program negeneruje žiaden výstup.

Max 3,4B	k – po aktivovaní sa korektne dealokujú dynamické polia, ak boli predtým vytvorené; ak je vstupný súbor otvorený, tak bude uzavretý; ak spájaný zoznam existoval, treba korektne uvoľniť alokovanú pamäť. Pri tejto voľbe program negeneruje žiaden výstup. Program sa ukončí.
Max 3*B	Osobná prezentácia projektu cvičiacemu po 2^{hom} alebo 3^{tom} odovzdaní.

Nedodržanie presného formátu výpisu bude mať za následok zníženie hodnotenia. Používajte funkcie, t.j. každý príkaz (okrem k) sa vykoná vo vlastnej funkcii, pričom použite prenos argumentov, nie globálne premenné. Nepoužívajte štruktúry pre príkazy n, q, w, e. Nereprezentujte celý vstupný súbor pomocou jedného dynamického poľa. Dynamicky alokované pole vytvorte pomocou funkcie malloc (alebo iných funkcií na dynamickú alokáciu pamäte). Môžete použiť reťazce a pole reťazcov. Predpokladajte, že vstupné hodnoty (zo súboru aj konzoly) sú korektné. Zdrojový kód píšite prehľadne, dôležité riadky okomentujte.

Projekt odovzdajte do vyhradeného miesta v AISe, do požadovaného termínu. Odovzdáva sa vždy iba *.c súbor (NIE *.zip, *.exe, alebo iné typy súborov). Názov odovzdaného súboru pomenujte nasledovne IDstudenta_projekt_v1 (IDstudenta_projekt_v2, resp. IDstudenta_projekt_v3).

Pracujte samostatne, odovzdané zdrojové kódy budú vzájomne porovnávané. Zistená podobnosť bude riešená na disciplinárnej komisii.

Hodnotenie:

1. verzia projektu: odovzdanie do 27.10.2024 23:59:59, hodnotí sa iba **v1,v** a funkcia **h**

2. verzia projektu: odovzdanie do 10.11.2024 23:59:59, hodnotí sa funkcia **n,q,w,e,v2**

3. verzia projektu: odovzdanie do 1.12.2024 23:59:59, hodnotí sa funkcia **m,a,s,d,v3,k**

V prípade, že funkcie pre 1^{vé} alebo 2^{hé} odovzdanie budú odovzdané pri nasledovnom odovzdaní, bude sa uznávať iba 60% zo získaných bodov pre dané funkcie.